

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_3

MODUL AJAR INFORMATIKA – FASE E (KELAS X)

Informasi Umum

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	3
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Tujuan Pembelajaran

TP	Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP)
BK 1.1: Memahami konsep struktur data dasar	1.1.8 Menjelaskan konsep FIFO (First In First Out) 1.1.9 Mendemonstrasikan operasi enqueue dan dequeue 1.1.10 Membedakan stack (LIFO) dan queue (FIFO) 1.1.11 Mengidentifikasi penerapan queue dalam kehidupan sehari-hari

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (10 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	2 menit
2. Review: “Apa beda stack dan array? LIFO artinya apa?”	3 menit
3. Apersepsi: “Siapa yang antre di kantin tadi pagi? Siapa dapat duluan? Yang datang pertama!” — queue.	5 menit

Inti (65 menit)

Memahami (15 menit)

1. Konsep Queue — FIFO (5 menit)

- **Queue (Antrian):** data masuk di belakang, keluar dari depan
- **FIFO:** First In First Out — yang pertama masuk, pertama keluar
- **Operasi:**
 - enqueue(data): menambah data ke belakang antrian
 - dequeue(): mengambil data dari depan antrian

2. Perbandingan Stack vs Queue (5 menit) | Aspek | Stack (LIFO) | Queue (FIFO) | |—|—|—| | Masuk/Keluar | Satu sisi (atas) | Depan (keluar), belakang (masuk) | | Operasi | push / pop | enqueue / dequeue | | Analogi | Tumpukan piring | Antrian kasir | | Contoh | Undo, Browser Back | Print queue, antrian bank |

3. **Contoh Queue (5 menit)** | Contoh | Enqueue | Dequeue | |—|—|—| | Antrian kasir | Pelanggan datang | Pelanggan dilayani | | Antrian printer | Dokumen dikirim | Dokumen dicetak | | Antrian bank | Ambil nomor antri | Dipanggil teller | | Sistem pesan (chat) | Pesan masuk | Pesan dibaca |

Mengaplikasi (40 menit)

4. **Aktivitas 1: Simulasi Antrian Kelas (10 menit)**
- 6 siswa maju membentuk antrian
 - Masing-masing pegang kertas bernomor
 - Guru sebut “enqueue” → siswa baru di belakang
 - Guru sebut “dequeue” → siswa depan keluar
 - Catat urutan → buktikan FIFO
5. **Aktivitas 2: Queue dengan Kartu (15 menit) — Berpasangan**
- Setiap pasangan punya 5 kartu + kertas “ANTRIAN”
 - **Percobaan 1:** Enqueue 5 → 3 → 8, Dequeue 2×, Enqueue 1 → 6, Dequeue 1×
 - **Percobaan 2:** Enqueue A → B → C, Dequeue 1×, Enqueue D → E, Dequeue 3×
6. **Aktivitas 3: Stack vs Queue (15 menit) — Kelompok**
- **Tugas:** Isi tabel perbandingan lengkap dengan contoh
 - **Buat poster kecil** (kertas A4) perbandingan Stack vs Queue
 - Tempel di dinding — presentasi 2 kelompok

Merefleksi (10 menit)

7. **Kuis Cepat (5 menit)**
- Push 1 → 2 → 3, Pop 1×, Push 4, Pop 2× → hasil?
 - Enqueue X → Y → Z, Dequeue 1×, Enqueue W, Dequeue 2× → hasil?
8. **Refleksi (5 menit)**

Penutup (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: “Queue FIFO, Stack LIFO. Keduanya struktur data dasar yang penting.”	3 menit
2. Kuis keluar (exit ticket): “Sebutkan 1 perbedaan stack dan queue!”	5 menit
3. Sampaikan: Sekarang libur Ramadan + tugas mandiri. Pertemuan 4: Sequential Search.	4 menit
4. Tugas Ramadan: Baca materi Searching & Sorting, kerjakan 5 soal, eksplorasi visualgo.net	2 menit
5. Doa & salam	1 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Simulasi FIFO	Tidak paham	Paham jika dibantu	Paham FIFO	Paham + bedakan dgn LIFO
Perbandingan	Tidak bisa	1 perbedaan	2 perbedaan	≥ 3 perbedaan + contoh
Kuis	0 benar	1 benar	2–3 benar	4–5 benar

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi